

Trouve ton artisan !

Avec la région
Auvergne-Rhône-Alpes

DOSSIER DE PROJET

Trouve ton artisan

Plateforme de mise en relation entre les particuliers
et les artisans de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Devoir bilan

Titre professionnel Développeur Web et Web Mobile

Kévin Reis

Août 2026

Sommaire

1. Contexte du projet	3
1.1 Présentation de l'entreprise	3
1.2 Expression des besoins	3
1.3 Contraintes	3
1.4 Livrables attendus	4
2. Maquettes	6
2.1 Démarche de conception	6
2.2 Enchaînement des écrans	6
2.3 Maquettes par support	8
2.4 Lien vers les maquettes complètes	13
3. Base de données	14
3.1 Règles de gestion	14
3.2 Dictionnaire des données	14
3.3 Modèle conceptuel (MCD)	16
3.4 Modèle logique (MLD)	16
3.5 Modèle physique et choix techniques	18
3.6 Jeu d'essai	18
4. Sécurité	19
4.1 Protection de la base de données	19
4.2 Restriction de l'accès à l'API	19
4.3 Contrôle des données entrantes	20
4.4 Protection du formulaire de contact	20
4.5 En-têtes HTTP et configuration	22
4.6 Gestion des erreurs et des secrets	22
4.7 Vérification par les tests	22
5. Veille de sécurité	24
5.1 Méthode et sources	24
5.2 Vulnérabilités trouvées	24
5.3 Limite connue et assumée	26
6. Accessibilité et conformité	28
7. Liens et accès	30

1. Contexte du projet

1.1 Présentation de l'entreprise

La Région Auvergne-Rhône-Alpes est une collectivité territoriale qui couvre douze départements du quart sud-est de la France. Elle dispose de bureaux à Lyon et à Clermont-Ferrand ; le projet est suivi par l'antenne lyonnaise.

L'artisanat occupe une place déterminante sur ce territoire : près d'un tiers des entreprises de la région relèvent de ce secteur, soit environ 221 000 entreprises recensées en 2021. C'est l'une des régions les plus artisanales de France, et la collectivité souhaite entretenir cette dynamique. La création de la plateforme « Trouve ton artisan » répond directement à cette ambition.

1.2 Expression des besoins

La Région souhaite une plateforme qui permette à un particulier de trouver un artisan de son territoire, puis de le contacter facilement pour obtenir un renseignement, une prestation ou un tarif, au moyen d'un formulaire de contact.

Le besoin se décompose en trois volets :

- **Un volet maquettage.** La Région veut valider le design avant tout développement. Les maquettes doivent couvrir les trois supports : téléphone, tablette et ordinateur.
- **Un volet front-end.** Un site qui consomme une API et n'affiche aucune donnée codée en dur, y compris les libellés du menu de navigation.
- **Un volet données.** Une API qui interroge exclusivement une base MySQL, laquelle sera alimentée à terme par une application développée ultérieurement. L'accès à cette API doit être limité à l'application.

Deux règles de gestion encadrent les données :

- un artisan apparaît dans une seule spécialité ;
- une spécialité est rattachée à une seule catégorie.

1.3 Contraintes

Nature	Contrainte	Conséquence sur le projet
Accessibilité	Site accessible à tous, y compris aux personnes âgées et en situation de handicap. Conformité à la norme WCAG 2.1.	Contrastes vérifiés, navigation clavier complète, libellés explicites, structure sémantique, lien d'évitement.
Ergonomie	Conception mobile first, fonctionnement optimal sur toutes les tailles d'écran.	Feuilles de style écrites du plus petit écran vers le plus grand, points de rupture en <code>min-width</code> uniquement.
Sécurité	Point important pour une collectivité. Accès à l'API restreint à l'application.	Voir la partie 4, consacrée entièrement à ce sujet.
Identité visuelle	Cohérence avec l'environnement numérique de la Région. Police Graphik, palette et logo imposés.	Palette reprise à l'identique, logo et favicon fournis intégrés, pile de polices calquée sur Graphik.
Technique	Figma, ReactJS, Bootstrap, Sass, Node.js, Express, Sequelize, MySQL ou MariaDB, Git et GitHub.	Pile respectée sans exception.
Qualité	Code propre, commenté et indenté. Conformité aux vérificateurs du W3C.	Commentaires en français expliquant les intentions, validation W3C des pages rendues.
Mise en ligne	Le site doit être hébergé.	Voir la partie 7.

Charte graphique imposée

Couleur	Code	Usage retenu
	<code>#f1f8fc</code>	Fonds de section
	<code>#0074c7</code>	Couleur principale, boutons, liens
	<code>#00497c</code>	Titres, survols, contour de focus
	<code>#384050</code>	Texte courant, pied de page
	<code>#cd2c2e</code>	Erreurs et alertes
	<code>#82b864</code>	Confirmations, artisan du mois

1.4 Livrables attendus

Livrable	État
Maquettes des trois supports	Partie 2
Site front-end consommant l'API	Réalisé
API REST interrogeant MySQL	Réalisée
Script de création de la base (.sql)	<code>database/01-create-database.sql</code>
Script d'alimentation de la base (.sql)	<code>database/02-seed-database.sql</code>
Fichier README.md	À la racine du dépôt
Dépôt GitHub	Partie 7
Site accessible en ligne	Partie 7
Le présent dossier	Ce document

2. Maquettes

2.1 Démarche de conception

Les maquettes ont été construites à partir de la charte imposée par la Région : la palette de six couleurs, ainsi que le logo et le favicon fournis dans le cahier des charges. La police Graphik étant sous licence commerciale, elle ne peut pas être embarquée dans un site public ; la charte de la Région prévoit elle-même Arial en substitution, c'est donc cette police qui prend le relais.

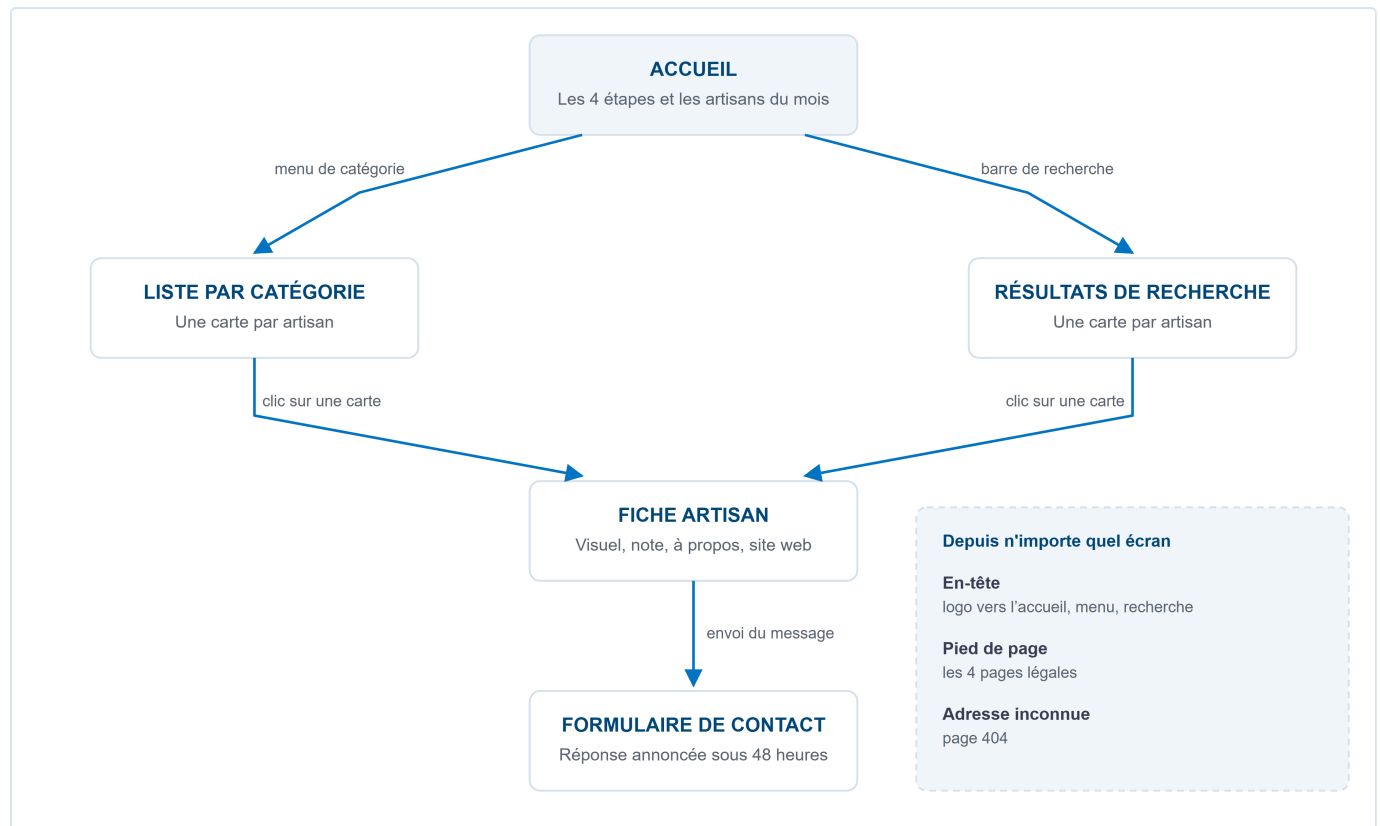
La conception suit le principe *mobile first* : l'écran de téléphone a été dessiné en premier, puisqu'il impose les arbitrages les plus stricts sur la hiérarchie de l'information. Les versions tablette et ordinateur en découlent par élargissement progressif, la grille passant d'une colonne à deux puis à trois.

Trois principes ont guidé les choix d'interface :

- **Aller au plus simple.** Le cahier des charges insiste sur un site accessible à tous. Chaque écran remplit une fonction unique et clairement énoncée.
- **Ne jamais reposer sur la seule couleur.** La catégorie active du menu est marquée par un soulignement épais en plus de la couleur ; la note est écrite en chiffres à côté des étoiles.
- **Des zones tactiles confortables.** Les cartes d'artisans sont cliquables sur toute leur surface, et non sur un lien de quelques pixels.

2.2 Enchaînement des écrans

Le parcours principal reprend les quatre étapes annoncées sur la page d'accueil : choisir une catégorie, choisir un artisan, le contacter, recevoir une réponse sous 48 heures.



Enchaînement des écrans, généré par `docs/maquettes/generer-schema-enchainement.js` à partir de la même palette que les maquettes.

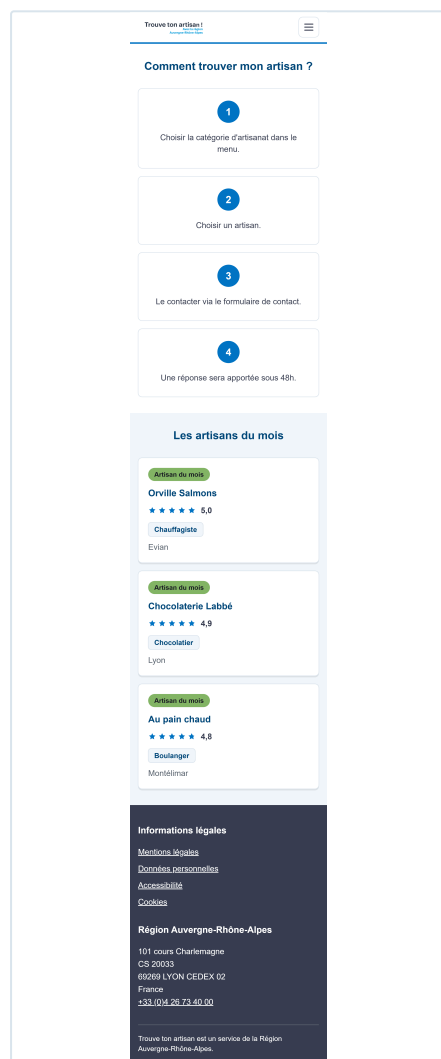
L'en-tête et le pied de page sont identiques sur toutes les pages, conformément au cahier des charges. La page 404 s'affiche pour toute adresse inconnue, y compris une catégorie ou un identifiant d'artisan qui n'existe pas.

2.3 Maquettes par support

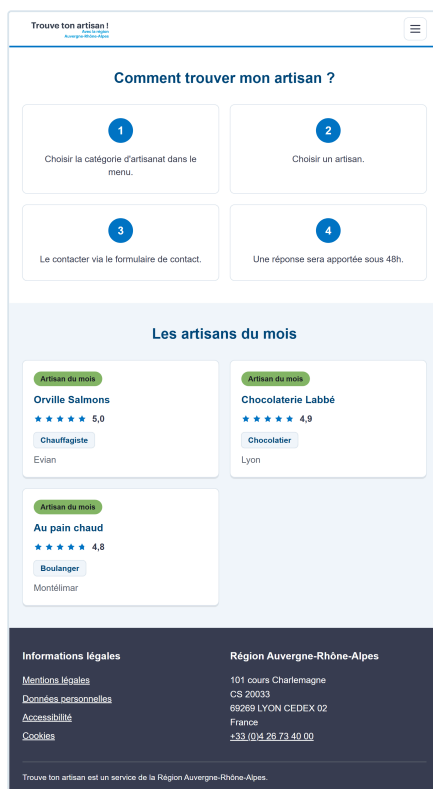
Le cahier des charges demande les maquettes « pour tous les supports (mobile, tablette et ordinateur) ». Les cinq écrans sont donc déclinés sur trois largeurs de frame, soit quinze maquettes au total. Les libellés, les quatre étapes et les données des artisans sont ceux du cahier des charges et du jeu d'essai, repris mot pour mot.

Support	Largeur de frame	Étapes	Artisans par ligne
Téléphone	390 px	1 colonne	1
Tablette	768 px	2 colonnes	2
Ordinateur	1440 px	4 colonnes	3

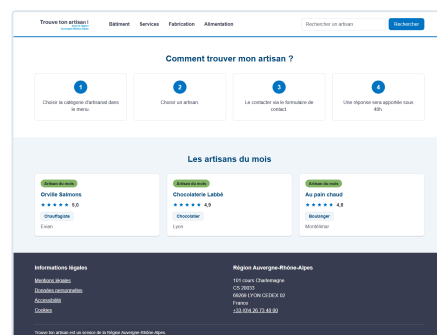
Page d'accueil



Téléphone, 390 px



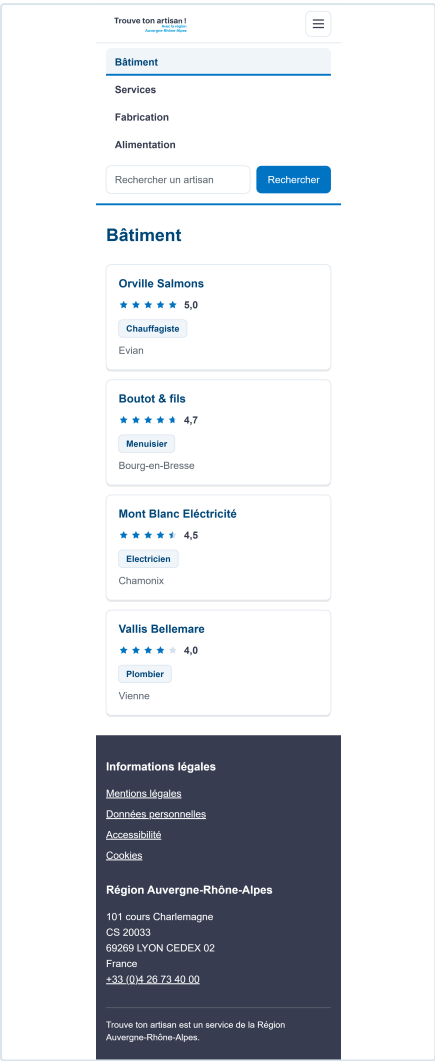
Tablette, 768 px



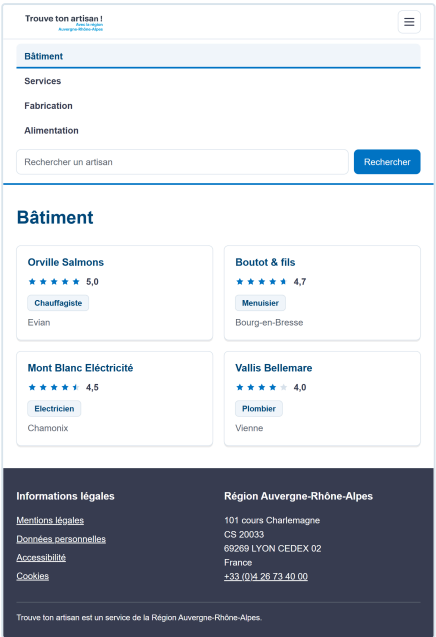
Ordinateur, 1440 px

La rubrique « Comment trouver mon artisan ? » porte le numéro et le texte de chacune des quatre étapes. Les trois artisans du mois affichent leur nom, leur note sur cinq en étoiles, leur spécialité et leur localisation. Les étapes passent d'une colonne à quatre, et les artisans d'une carte par ligne à trois.

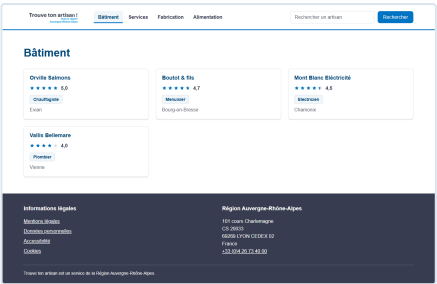
Liste des artisans d'une catégorie



Téléphone



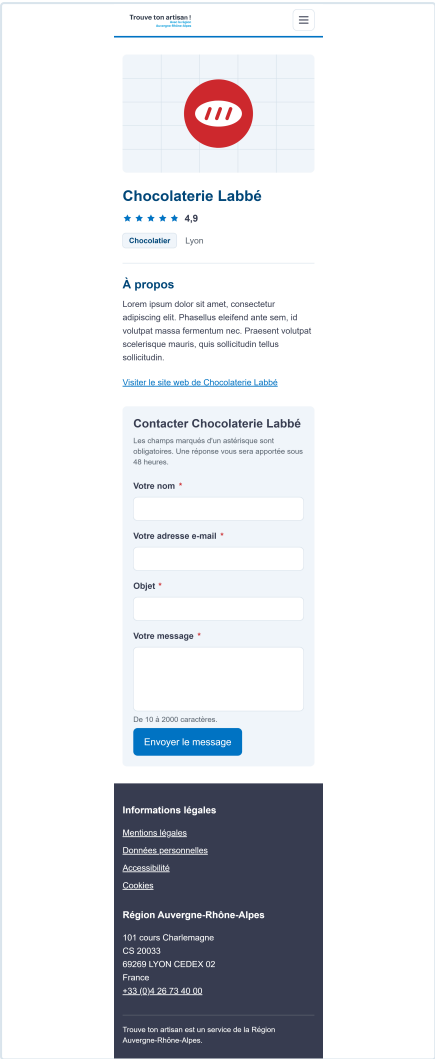
Tablette



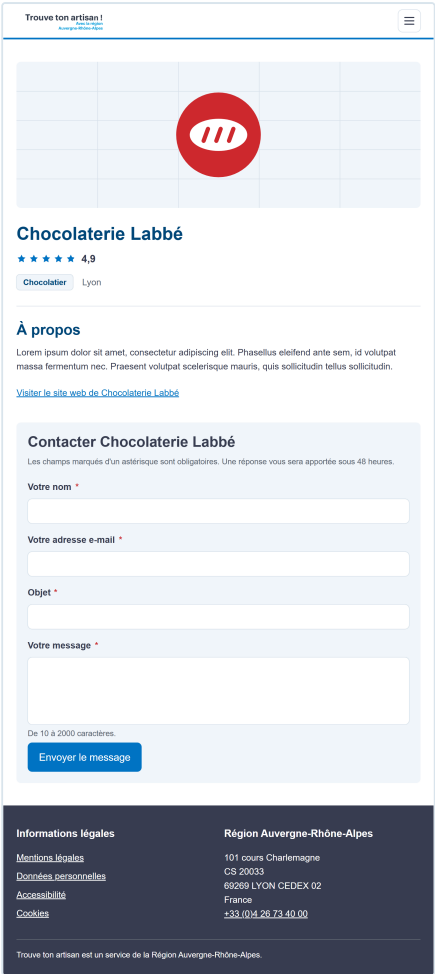
Ordinateur

La catégorie Bâtiment et ses quatre artisans. Chaque carte porte le nom, la note sur cinq en étoiles, la spécialité et la localisation ; elle est cliquable sur toute sa surface. La catégorie consultée est marquée dans le menu par la couleur et par un soulignement épais : sur téléphone et sur tablette, où le menu est replié, la maquette le montre donc ouvert, seul état où ce marquage est visible.

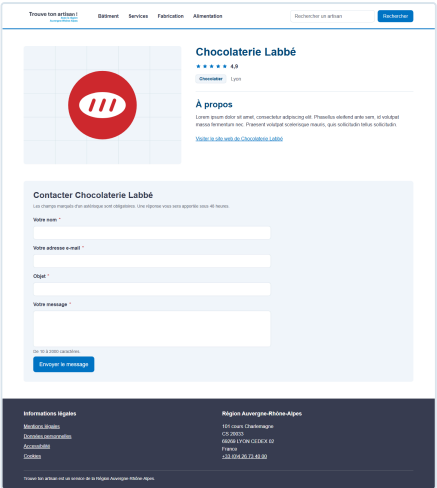
Fiche artisan



Téléphone



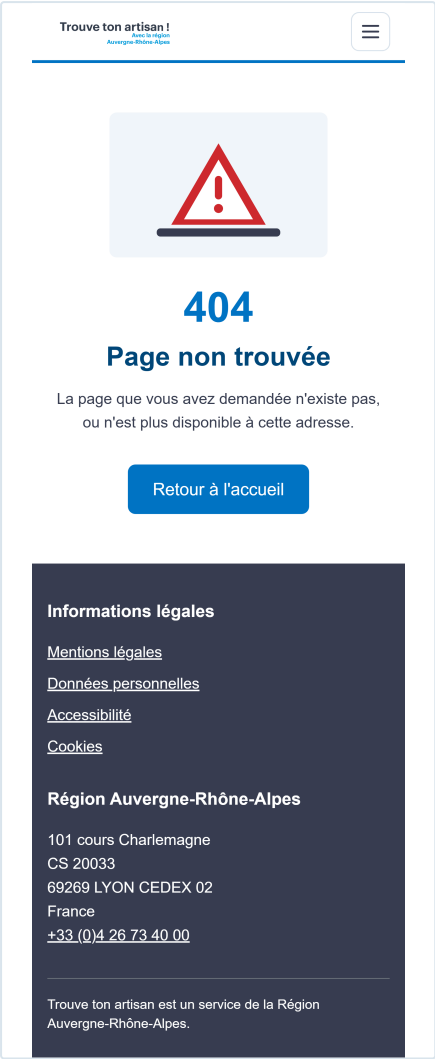
Tablette



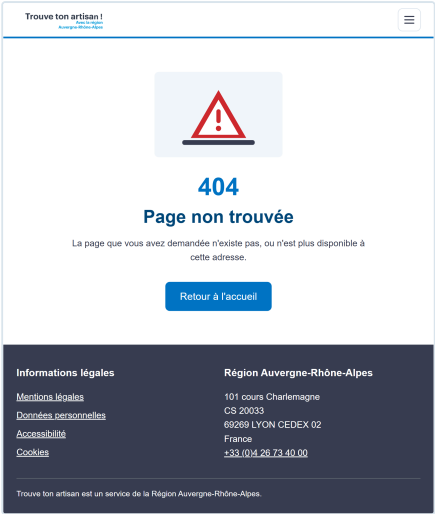
Ordinateur

Chocolaterie Labbé sert d'exemple : elle possède un site web, ce qui permet de montrer ce cas de figure, le lien n'apparaissant que pour les artisans qui en ont un. Visuel, note, spécialité, localisation, rubrique « À propos » et formulaire de contact à quatre champs, dont les obligations sont signalées par un astérisque et par une mention écrite.

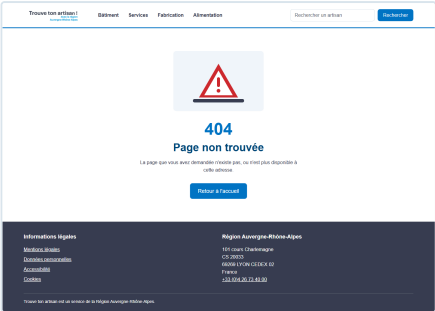
Page 404



Téléphone



Tablette



Ordinateur

Une illustration, le code d'erreur, un titre, un texte d'explication et un bouton de retour à l'accueil. Cette page s'affiche pour toute adresse inconnue, y compris une catégorie ou un identifiant d'artisan qui n'existe pas.

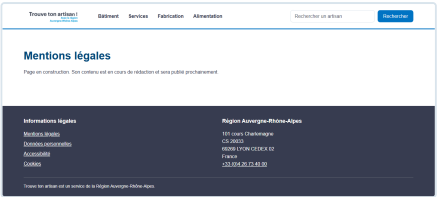
Page légale



Téléphone



Tablette



Ordinateur

Les quatre pages légales partagent ce gabarit : en-tête, pied de page et un texte d'attente. Le cahier des charges les veut « vides », leur contenu devant être rédigé ultérieurement par un cabinet spécialisé.

Styles et composants

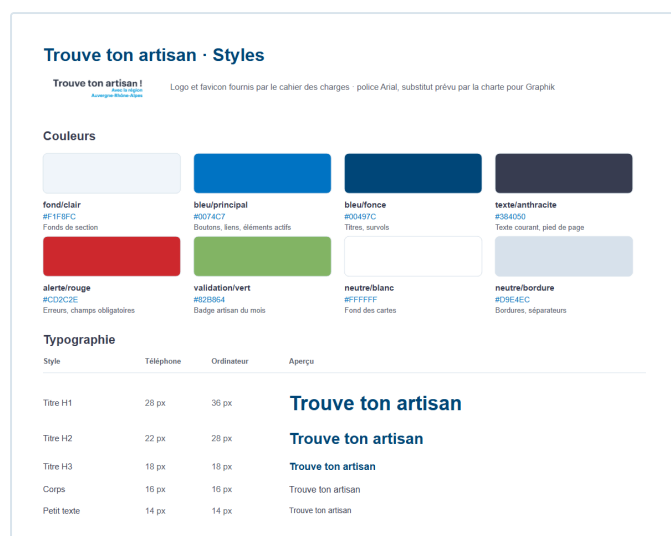


Planche « Styles »

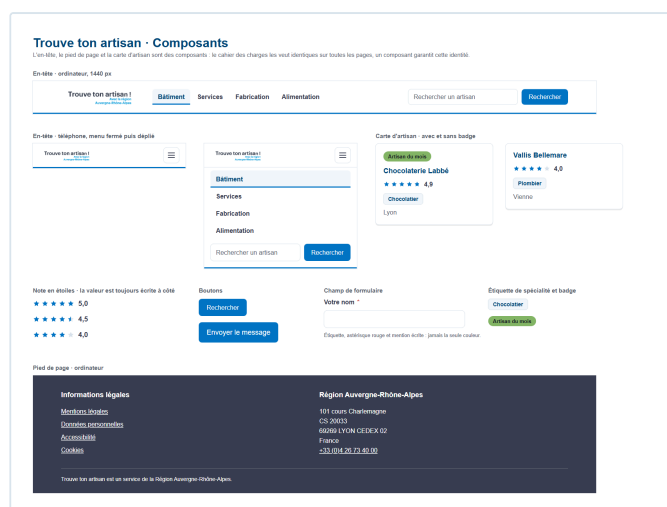


Planche « Composants »

L'en-tête, le pied de page et la carte d'artisan sont construits en composants réutilisables : le cahier des charges les veut identiques sur toutes les pages, un composant garantit cette identité. La planche montre aussi les deux états du menu sur téléphone, fermé puis déplié.

2.4 Lien vers les maquettes complètes

Le fichier Figma est organisé en trois pages, une par support : « Mobile », « Tablette » et « Ordinateur », contenant chacune les cinq écrans. La planche des styles, qui rassemble le nuancier et l'échelle typographique, et celle des composants réutilisables sont placées à la suite des maquettes sur la page « Ordinateur ».

<https://www.figma.com/design/Ea3hrM6fVdKJhAa1y51KQG/Trouve-ton-artisan>

Les frames sont également versionnées dans le dépôt, au format SVG modifiable, sous `docs/maquettes/svg/`, et leurs exports en `docs/maquettes/png/`. Le script `docs/maquettes/generer-maquettes.js` les reconstruit à l'identique à partir de la charte et des données du jeu d'essai.

3. Base de données

3.1 Règles de gestion

Les règles issues du cahier des charges structurent l'ensemble du modèle. Elles ont été formulées explicitement avant toute modélisation.

Code	Règle
RG1	Un artisan apparaît dans une seule spécialité.
RG2	Une spécialité est rattachée à une seule catégorie.
RG3	Une catégorie regroupe plusieurs spécialités.
RG4	Une spécialité peut être exercée par plusieurs artisans.
RG5	La note d'un artisan est comprise entre 0 et 5, avec une décimale.
RG6	Un artisan peut ne pas disposer de site web.
RG7	Un artisan peut être mis en avant comme artisan du mois.

3.2 Dictionnaire des données

Entité	Propriété	Type	Contraintes	Description
Categorie	id_categorie	TINYINT UNSIGNED	Clé primaire	Identifiant
Categorie	nom	VARCHAR(50)	Non nul, unique	Libellé du menu
Specialite	id_specialite	SMALLINT UNSIGNED	Clé primaire	Identifiant
Specialite	nom	VARCHAR(50)	Non nul, unique	Libellé du métier
Specialite	id_categorie	TINYINT UNSIGNED	Clé étrangère	Catégorie de rattachement
Artisan	id_artisan	SMALLINT UNSIGNED	Clé primaire	Identifiant
Artisan	nom	VARCHAR(100)	Non nul, indexé	Nom de l'artisan ou de l'entreprise
Artisan	note	DECIMAL(2,1)	Non nul, entre 0 et 5	Note sur cinq
Artisan	ville	VARCHAR(100)	Non nul	Localisation
Artisan	a_propos	TEXT	Nullable	Présentation
Artisan	email	VARCHAR(255)	Non nul	Destinataire du formulaire
Artisan	site_web	VARCHAR(255)	Nullable	Site de l'artisan
Artisan	image	VARCHAR(255)	Nullable	Visuel de la fiche
Artisan	artisan_du_mois	BOOLEAN	Non nul, défaut faux	Mise en avant sur l'accueil
Artisan	id_specialite	SMALLINT UNSIGNED	Clé étrangère	Spécialité exercée

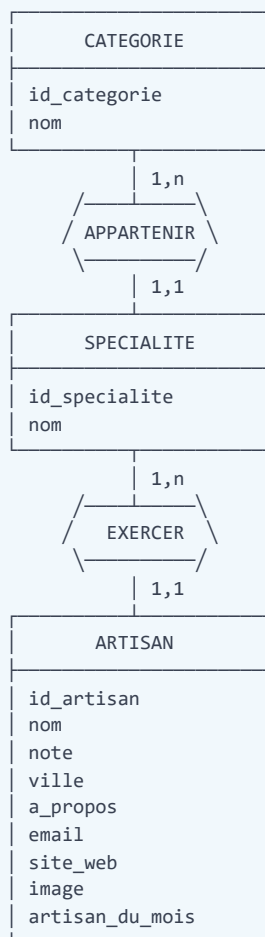
Deux écarts assumés par rapport au fichier fourni

Le fichier client recense les données à stocker pour chaque artisan. Deux ajustements ont été nécessaires, et sont assumés comme tels :

1. **La colonne `image`** ne figure pas dans le fichier, alors que le cahier des charges impose une image sur la fiche artisan. Elle a donc été ajoutée en nullable. Tant qu'elle reste vide, l'interface affiche une illustration générée aux couleurs de la catégorie, reprenant l'initiale de l'artisan et le nom de sa spécialité. La colonne est prête pour les photos réelles que fournira l'application d'alimentation prévue par le client.
2. **La colonne `artisan_du_mois`** correspond à la colonne « Top » du fichier. Elle a été renommée pour être auto-documentée : un développeur qui reprend le projet comprend son rôle sans consulter la documentation.

3.3 Modèle conceptuel de données (MCD)

Formalisme Merise, avec les cardinalités déduites des règles de gestion :



Lecture des cardinalités :

- Une catégorie regroupe **1 à n** spécialités ; une spécialité appartient à **une et une seule** catégorie (RG2 et RG3).
- Une spécialité est exercée par **1 à n** artisans ; un artisan exerce **une et une seule** spécialité (RG1 et RG4).

Les deux associations sont de type 1:N. Le modèle ne comporte aucune association N:N, aucune table de liaison n'est donc nécessaire.

3.4 Modèle logique de données (MLD)

Le passage du conceptuel au logique applique la règle des associations 1:N : la clé primaire du côté « 1 » migre dans la table du côté « n », où elle devient clé étrangère.


```
CATEGORIE (id_categorie, nom)

SPECIALITE (id_specialite, nom, #id_categorie)
            #id_categorie → CATEGORIE.id_categorie

ARTISAN (id_artisan, nom, note, ville, a_propos, email,
          site_web, image, artisan_du_mois, #id_specialite)
          #id_specialite → SPECIALITE.id_specialite
```

Les clés primaires sont soulignées, les clés étrangères précédées d'un dièse.

3.5 Modèle physique et choix techniques

Le modèle physique est le script `database/01-create-database.sql`. Chaque choix répond à un besoin précis :

Choix	Justification
Moteur InnoDB	Seul moteur MySQL et MariaDB à gérer réellement les clés étrangères et les transactions. MyISAM accepterait la syntaxe des clés étrangères sans jamais les appliquer.
Jeu de caractères utf8mb4, interclassement unicode_ci	Gère les accents et les caractères spéciaux. L'interclassement rend les comparaisons insensibles à la casse et aux accents : une recherche sur « labbe » retrouve « Labbé ».
<code>DECIMAL(2,1)</code> pour la note	Évite les erreurs d'arrondi du flottant sur une valeur affichée telle quelle à l'utilisateur.
<code>CHECK (note >= 0 AND note <= 5)</code>	Applique la règle RG5 au niveau du SGBD. La contrainte tient même si les données entrent par une autre voie que l'application, ce qui sera le cas avec l'application d'alimentation prévue.
<code>ON DELETE RESTRICT</code>	Interdit la suppression d'une catégorie ou d'une spécialité encore utilisée. Empêche l'apparition d'enregistrements orphelins.
Index sur <code>nom</code> , les clés étrangères et <code>artisan_du_mois</code>	Couvre exactement les trois requêtes du site : recherche par nom, filtrage par catégorie, artisans du mois.
Types entiers dimensionnés au plus juste	<code>TINYINT</code> pour quatre catégories, <code>SMALLINT</code> pour les spécialités et les artisans : moins d'espace occupé sur le disque et dans les index.

3.6 Jeu d'essai

Le script `database/02-seed-database.sql` insère les données du client, puis exécute quatre requêtes de contrôle dont les résultats attendus sont documentés en commentaire. Les scripts ont été exécutés sur MariaDB 10.4 :

Contrôle	Résultat attendu	Résultat obtenu
Comptage des lignes	4 catégories, 15 spécialités, 17 artisans	Conforme
Artisans du mois	3 : Au pain chaud, Chocolaterie Labbé, Orville Salmons	Conforme
Répartition par catégorie	Alimentation 4, Bâtiment 4, Fabrication 3, Services 6	Conforme
Notes hors des bornes [0 ; 5]	Aucune ligne	Conforme

Les deux scripts sont rejouables : le premier recrée la base, le second vide les tables avant insertion. Une exécution répétée ne produit ni doublon ni erreur.

4. Sécurité

La sécurité étant présentée comme « un point important pour les collectivités », elle a été traitée à chaque couche du projet plutôt qu'ajoutée à la fin. Chaque mesure est présentée ci-dessous avec sa mise en œuvre concrète et l'attaque qu'elle écarte.

4.1 Protection de la base de données

Compte applicatif en lecture seule

Mise en œuvre. Le script de création ajoute un compte `tta_app` qui ne reçoit que le droit `SELECT` sur les trois tables. L'API se connecte avec ce compte, jamais avec `root`, dont les identifiants n'apparaissent nulle part dans le projet.

Intérêt. C'est l'application du principe du moindre privilège. Le site est en lecture seule par nature : rien ne justifie que son compte puisse écrire. Si une faille permettait malgré tout d'exécuter du SQL arbitraire, l'attaquant ne pourrait ni modifier ni supprimer les données, ni détruire une table. Le contrôle a été vérifié : une requête `UPDATE` lancée avec ce compte est rejetée (`ER_TABLEACCESS_DENIED_ERROR`).

Requêtes préparées, jamais de SQL concaténé

Mise en œuvre. Tous les accès passent par Sequelize, qui transmet les valeurs en paramètres liés. Aucune chaîne SQL n'est construite par concaténation. L'option `multipleStatements: false` interdit en outre au pilote d'exécuter plusieurs requêtes dans un même appel.

Intérêt. C'est la protection de référence contre l'injection SQL, première entrée du Top 10 de l'OWASP pendant des années. Une valeur transmise en paramètre est traitée comme une donnée et jamais comme du code, quelle que soit son contenu. L'interdiction des requêtes multiples ferme la variante dite « en chaîne », où l'attaquant ajoute une seconde instruction après un point-virgule.

Échappement des caractères joker

Mise en œuvre. Le terme saisi dans la barre de recherche alimente une clause `LIKE`. Les caractères `%`, `_` et `\` y sont échappés avant construction du motif.

Intérêt. Sans cet échappement, une recherche sur `%` retournerait la totalité de la table : ce n'est pas une injection SQL, mais bien une extraction complète des données par un moyen légitime. C'est le type de détail qui échappe aux protections génériques.

4.2 Restriction de l'accès à l'API

Clé d'API comparée en temps constant

Mise en œuvre. Chaque requête doit présenter la clé dans l'en-tête `x-api-key`. La vérification est montée une seule fois, au niveau du routeur : une route ajoutée plus tard est protégée d'office. La comparaison n'utilise pas l'opérateur d'égalité mais `timingSafeEqual` sur les empreintes SHA-256 des deux valeurs.

Intérêt. La clé répond à l'exigence du cahier des charges de limiter l'accès à l'application. La comparaison en temps constant écarte les attaques temporelles : une comparaison classique s'arrête au premier caractère différent, et la durée de réponse renseigne alors un attaquant sur le nombre de caractères déjà corrects, ce qui permet de reconstituer la clé caractère par caractère. Le passage par une empreinte garantit par ailleurs deux tampons de longueur identique, condition exigée par la fonction.

Politique CORS restrictive

Mise en œuvre. Seules les origines déclarées dans la variable d'environnement `CORS_ORIGIN` sont acceptées, et seules les méthodes `GET` et `POST` sont autorisées.

Intérêt. Un site tiers ne peut pas appeler l'API depuis le navigateur d'un visiteur pour exploiter sa session ou moissonner les données en se présentant sous son identité. Limiter les méthodes réduit d'autant la surface exposée.

Limitation de débit

Mise en œuvre. Une limitation générale s'applique à toutes les routes, doublée d'une limitation nettement plus stricte sur le formulaire de contact. Les deux seuils sont configurables par variables d'environnement.

Intérêt. Elle freine trois attaques distinctes : la force brute sur la clé d'API, le moissonnage massif du catalogue, et la saturation du service. Sur le formulaire, elle empêche surtout qu'un spammeur ne transforme l'API en relais d'envoi gratuit.

4.3 Contrôle des données entrantes

Validation systématique avant traitement

Mise en œuvre. Chaque paramètre est décrit par une règle `express-validator` : type, format et longueur. Un intercepteur commun interrompt la requête en 400 dès qu'une règle échoue, en détaillant le champ fautif. Aucune valeur non validée n'atteint les contrôleurs.

Intérêt. Le contrôle appliqué par le navigateur est un confort d'usage, jamais une sécurité : il suffit d'envoyer la requête directement pour le contourner. La validation côté serveur est la seule qui compte. Exiger un entier pour un identifiant écarte à elle seule toutes les valeurs exotiques, et le plafonnement des longueurs évite qu'un champ ne serve à saturer la mémoire ou le stockage.

Adresses e-mail des artisans jamais exposées

Mise en œuvre. La colonne `email` est exclue par défaut de toutes les réponses de l'API, au niveau du modèle. Seul le contrôleur du formulaire lève cette restriction, le temps de connaître le destinataire du message côté serveur.

Intérêt. Une adresse publiée dans une réponse JSON est moissonnée en quelques heures par les robots de collecte. Le visiteur écrit à l'API, qui écrit à l'artisan : à aucun moment l'adresse ne transite par le navigateur. Le choix d'exclure la colonne par défaut, plutôt que de la retirer réponse par réponse, garantit qu'un futur point d'entrée ne la divulguera pas par oubli.

4.4 Protection du formulaire de contact

Neutralisation de l'injection d'en-tête SMTP

Mise en œuvre. Les retours à la ligne sont retirés de l'objet et du nom de l'expéditeur avant construction du message.

Intérêt. Un objet contenant un retour à la ligne suivi de `Bcc: victime@exemple.fr` ajouterait un en-tête au message. Le formulaire deviendrait un relais de spam anonyme, envoyé depuis un serveur légitime, ce qui exposerait le domaine de la Région à un blocage.

Échappement du contenu inséré dans l'e-mail

Mise en œuvre. Tout contenu saisi est échappé avant insertion dans le corps HTML du message envoyé à l'artisan.

Intérêt. Sans cette précaution, un visiteur pourrait injecter du HTML dans un message reçu par un tiers : lien maquillé, faux formulaire, image de traçage. Le destinataire est ici une victime potentielle qu'il faut protéger au même titre que l'utilisateur du site.

Piège à robots

Mise en œuvre. Le formulaire comporte un champ supplémentaire, retiré de l'affichage, du parcours clavier et de l'arbre d'accessibilité. Un humain ne peut pas le remplir. Lorsqu'il l'est, le serveur répond un succès sans envoyer quoi que ce soit.

Intérêt. Il écarte les robots de spam sans imposer de CAPTCHA, dont le cahier des charges d'accessibilité s'accommoderait mal. Le faux succès est délibéré : répondre « champ interdit » apprendrait au robot quel champ laisser vide au prochain passage.

Redirection des messages en démonstration

Mise en œuvre. Quand la variable `MAIL_REDIRECT_TO` est renseignée, tous les messages y sont envoyés au lieu de partir vers l'adresse de l'artisan, et le corps du message rappelle le destinataire réel.

Intérêt. Les adresses du jeu d'essai sont fictives et pourraient appartenir à des personnes réelles. Envoyer des messages de test à des inconnus serait à la fois inutile et contraire au respect des personnes. La fonctionnalité reste pleinement démontrable.

4.5 En-têtes HTTP et configuration

En-têtes de sécurité positionnés par Helmet

Mise en œuvre. Le module Helmet est monté en tout premier, avant toute logique métier.

Intérêt. Il pose une douzaine d'en-têtes, dont trois jouent un rôle direct ici : `X-Content-Type-Options: nosniff` interdit au navigateur de deviner le type d'un contenu, ce qui empêche de faire exécuter un fichier déguisé ; `X-Frame-Options` interdit l'insertion du site dans une iframe et donc le clickjacking, où un visiteur croit cliquer sur un élément alors qu'il en actionne un autre ; `Strict-Transport-Security` impose HTTPS pour les visites suivantes, ce qui coupe les tentatives de rétrogradation vers HTTP.

Suppression de la signature technique

Mise en œuvre. L'en-tête `X-Powered-By: Express` est désactivé.

Intérêt. Annoncer sa pile technique facilite le travail de reconnaissance d'un attaquant, qui n'a plus qu'à chercher les failles connues de la version en question. Ce n'est pas une protection en soi, mais un renseignement gratuit qu'il est inutile d'offrir.

Plafonnement de la taille des requêtes

Mise en œuvre. Le corps des requêtes JSON est limité à 10 kilooctets.

Intérêt. Le formulaire le plus lourd du site pèse moins de trois kilooctets. Au-delà, il s'agit d'une tentative de saturation de la mémoire du serveur, forme simple de déni de service.

4.6 Gestion des erreurs et des secrets

Traitement centralisé des erreurs

Mise en œuvre. Toutes les erreurs aboutissent à un intercepteur unique. Les erreurs de Sequelize y sont converties en un message neutre, et la pile d'appels n'est jointe qu'en développement. Le détail technique part dans les journaux du serveur.

Intérêt. Un message d'erreur brut de la base révèle les noms des tables et des colonnes, parfois la requête elle-même : c'est une carte du système offerte à l'attaquant. Le développeur conserve l'information là où elle lui est utile, dans les journaux, sans la publier.

Secrets hors du dépôt

Mise en œuvre. Aucun identifiant n'apparaît dans le code. Tout passe par des variables d'environnement, et les fichiers `.env` sont exclus du dépôt. Seuls les modèles `.env.example`, sans valeur, sont publiés. Les variables indispensables sont vérifiées au démarrage : l'API refuse de se lancer si l'une manque.

Intérêt. Un secret publié dans un dépôt le reste : même supprimé, il demeure dans l'historique Git, et les robots qui scrutent les dépôts publics le relèvent en quelques minutes. La vérification au démarrage évite par ailleurs de faire tourner un service à moitié configuré, situation propice aux comportements imprévus.

4.7 Vérification par les tests

Les protections ont été éprouvées et non seulement écrites. Une série de 31 contrôles automatisés couvre le fonctionnement et la sécurité de l'API. Les résultats obtenus :

Contrôle	Attendu	Obtenu
Requête sans clé d'API	Refus 401	Conforme
Requête avec une clé erronée	Refus 401	Conforme
Injection SQL dans la recherche	Traitée comme du texte, aucun résultat, aucune erreur serveur	Conforme
Injection dans un identifiant	Rejet 400	Conforme
Recherche sur le joker %	Aucun résultat	Conforme
Adresse e-mail dans les réponses	Aucune	Conforme
En-tête X-Powered-By	Absent	Conforme
En-têtes de sécurité	Présents	Conforme
Écriture avec le compte applicatif	Refusée par MySQL	Conforme
Champ piège rempli	Faux succès, aucun envoi	Conforme

31 contrôles exécutés, 31 conformes.

5. Veille de sécurité

5.1 Méthode et sources

La veille n'a pas été menée en une fois à la fin du projet, mais à chaque ajout de dépendance et avant la livraison.

Source	Usage	Fréquence
GitHub Advisory Database	Base de référence des failles des paquets npm, consultée pour chaque alerte	À chaque alerte
<code>npm audit</code>	Analyse automatique de l'arbre des dépendances	À chaque installation
OWASP Top 10	Grille de relecture du code	À chaque fonctionnalité
MDN Web Docs	Comportement réel des en-têtes HTTP et de CORS	Ponctuel
Bulletins du CERT-FR (ANSSI)	Alertes générales sur l'écosystème Node.js	Hebdomadaire

Principe retenu. Une alerte n'est jamais traitée mécaniquement. Chaque vulnérabilité est lue dans son avis d'origine, puis confrontée à l'usage qu'en fait réellement le projet. C'est précisément ce qui a évité d'appliquer un correctif beaucoup plus dangereux que la faille elle-même.

5.2 Vulnérabilités trouvées pendant le projet

Cas n° 1 : contournement de protection CSRF dans React Router

Référence	GHSA-qwww-vcr4-c8h2
Paquet	<code>react-router</code> 7.12.0 à 8.2.0, via <code>react-router-dom</code>
Gravité	Élevée
Détection	<code>npm audit</code> , à l'installation du routeur

Nature de la faille. En mode RSC (React Server Components), une requête d'action est exécutée par le serveur *avant* que le contrôle d'origine ne la rejette avec un code 400. La protection contre le CSRF intervient donc trop tard : l'action a déjà produit ses effets.

Analyse de l'exposition. Le projet utilise React Router en mode application à page unique, avec un rendu entièrement côté navigateur. Il n'y a ni React Server Components, ni actions serveur, ni rendu côté serveur. Le code vulnérable n'est jamais exécuté : l'application n'est pas exposée.

Le piège du correctif automatique. La commande `npm audit fix --force` proposait de revenir à la version 7.11.0. Cette version a été installée puis auditée pour vérification. Résultat : quatorze vulnérabilités de gravité élevée, parmi lesquelles une exécution de code à distance non authentifiée, plusieurs XSS stockées ou par redirection ouverte, et deux dénis de service non authentifiés.

Le correctif recommandé par l'outil aurait remplacé une faille inexploitable dans notre contexte par quatorze failles réellement exploitables sur une application de ce type.

Décision. Conserver la version 7.18.2, la plus récente, qui corrige les quatorze failles précédentes et ne laisse subsister que celle du mode RSC, inatteignable ici. Un suivi de l'avis reste à assurer : une version corrigeant ce mode devra être installée dès sa publication.

Enseignement. Le nombre de lignes affichées par un audit ne mesure pas le risque réel. Une faille se juge sur trois critères : le code vulnérable est-il présent, est-il atteignable depuis l'extérieur, et le correctif proposé n'introduit-il pas pire.

Cas n° 2 : dépassement de tampon dans uuid, via Sequelize

Référence	GHSA-w5hq-g745-h8pq
Paquet	uuid antérieur à 11.1.1, dépendance indirecte de sequelize
Gravité	Modérée
Détection	npm audit sur le dossier de l'API

Nature de la faille. Les fonctions `v3`, `v5` et `v6` ne vérifient pas les bornes du tampon qui leur est fourni. Un tampon trop court entraîne une écriture hors limites.

Analyse de l'exposition. Le projet n'emploie aucun identifiant UUID : les clés primaires sont des entiers auto-incrémentés. Sequelize n'appelle ce paquet que pour ses identifiants internes, sans jamais transmettre de tampon. Le chemin de code vulnérable n'est pas atteint.

Le piège du correctif automatique. Ici encore, la correction automatique proposait `sequelize@3.30.0`, soit un retour de trois versions majeures en arrière, incompatible avec l'ensemble du code de l'API.

Correction appliquée. Plutôt que de toucher à Sequelize, la dépendance indirecte a été forcée vers une version corrigée au moyen du mécanisme `overrides` de npm :

```
"overrides": {
  "uuid": "^11.1.1"
}
```

Vérification. Après réinstallation, `npm ls uuid` confirme la résolution vers la version 11.1.1, `npm audit` ne remonte plus aucune vulnérabilité sur l'API, et les 31 contrôles automatisés passent toujours : la montée de version n'a rien cassé.

État des dépendances à la livraison

Périmètre	Vulnérabilités connues	Détail
API	0	uuid corrigé par <code>overrides</code>
Front	2, élevées	Uniquement GHSA-qwww-vcr4-c8h2, code non atteignable en mode application à page unique, aucune version corrigée disponible à ce jour

5.3 Limite connue et assumée

Le cahier des charges demande que l'accès à l'API soit limité à l'application. La clé d'API répond à cette exigence, mais il faut être lucide sur sa portée réelle : **une clé embarquée dans une application front est lisible**. N'importe quel visiteur peut la relever dans l'onglet réseau de son navigateur. Elle écarte les appels opportunistes et le moissonnage automatisé, mais ne constitue pas un secret au sens cryptographique.

La restriction repose donc sur un ensemble de mesures :

1. la clé d'API, qui filtre les appels non intentionnels ;
2. la politique CORS, qui empêche un autre site d'appeler l'API depuis le navigateur d'un visiteur ;
3. la limitation de débit, qui rend le moissonnage massif impraticable ;
4. le compte de base de données en lecture seule, qui borne les conséquences d'un accès non prévu.

Garder un secret réellement secret supposerait un composant serveur intermédiaire ou une authentification par jeton à durée de vie courte. Ce serait la piste à retenir si la plateforme venait à exposer des données personnelles, ce qui n'est pas le cas ici : toutes les données servies sont publiques par nature.

6. Accessibilité et conformité

Le cahier des charges impose la conformité à la norme WCAG 2.1 et le passage du code dans les vérificateurs du W3C. Les points suivants ont été mis en place, puis contrôlés sur le rendu réel.

Critère WCAG	Mise en œuvre
1.3.1 Information et relations	Structure sémantique complète (<code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>footer</code> , listes). Le niveau des titres des cartes s'adapte à la page pour ne jamais sauter de niveau.
1.4.1 Utilisation de la couleur	La catégorie active est signalée par un soulignement épais en plus de la couleur. La note est écrite en chiffres à côté des étoiles.
1.4.3 Contraste minimal	Contrastes mesurés sur le rendu. Le badge « artisan du mois » atteignait 4,46:1, sous le seuil de 4,5:1 : la nuance du texte a été assombrie pour le porter à 7,2:1.
1.4.4 Redimensionnement du texte	Tailles en unités relatives, zoom du navigateur non bloqué.
2.1.1 Clavier	Toutes les fonctions sont accessibles au clavier. Ordre de tabulation vérifié : lien d'évitement, logo, catégories, recherche, contenu, pied de page.
2.4.1 Contournement de blocs	Lien d'évitement en premier élément focusable. Il est resté volontairement atteignable au chargement : le focus n'est déplacé qu'aux changements de page suivants.
2.4.7 Visibilité du focus	Contour de focus épais et contrasté sur tous les éléments interactifs, affiché uniquement lors d'une navigation au clavier.
2.3.3 Animations	Le réglage système de réduction des animations est respecté.
3.1.1 Langue de la page	Attribut <code>lang="fr"</code> sur le document.
3.3.1 et 3.3.2 Erreurs et étiquettes	Chaque champ porte une étiquette, les champs obligatoires sont signalés autrement que par la seule couleur, et les erreurs sont affichées sous le champ concerné, dans une région annoncée aux lecteurs d'écran.
4.1.2 Nom, rôle, valeur	Le bouton du menu mobile annonce son état, les cartes portent un libellé complet, les images décoratives sont masquées aux technologies d'assistance.

Validation W3C

Le site étant une application à page unique, le code envoyé par le serveur ne représente pas ce que voit l'internaute. C'est donc le **HTML effectivement rendu dans le navigateur** qui a été soumis au validateur, page par page.

Page validée	Erreurs
Accueil	0
Liste d'une catégorie	0
Fiche artisan	0
Page 404	0
Page légale	0

Deux erreurs avaient été relevées lors du premier passage, puis corrigées : React 19 ajoutait ses balises de titre et de description sans supprimer celles du document, ce qui produisait des doublons interdits. Les métadonnées sont désormais mises à jour directement dans l'en-tête du document. Une troisième erreur, un saut du niveau de titre `h1` vers `h3` sur les pages de liste, a été corrigée en rendant le niveau des titres de cartes adaptable au contexte.

Cette validation a été rejouée après la mise en ligne, sur la construction de production réellement déployée : les cinq pages restent à zéro erreur. Le document envoyé par le serveur a par ailleurs été soumis directement au validateur depuis l'adresse publique, également sans erreur.

Validation CSS

La feuille de style compilée a été soumise au validateur CSS du W3C depuis l'adresse publique. Elle relève deux erreurs de parsing et cent trente-sept avertissements.

Origine	Constat
2 erreurs	Une règle de Bootstrap 5.3 combinant le sélecteur <code>:is()</code> et la pseudo-classe <code>:autofill</code> , que le validateur ne reconnaît pas encore. Aucune ne provient des feuilles Sass du projet, vérifié par recherche dans <code>client/src/styles/</code> .
137 avertissements	Variables CSS, que le validateur signale comme non vérifiables statiquement, et préfixes constructeurs hérités de Bootstrap. Ce ne sont pas des erreurs.

Ces deux erreurs appartiennent au code d'une bibliothèque imposée par le cahier des charges. Les corriger supposerait de modifier Bootstrap lui-même, ce qui interdirait toute mise à jour ultérieure : elles sont donc documentées plutôt que contournées.

7. Liens et accès

Dépôt GitHub

<https://github.com/ZacR13-dev/trouve-ton-artisan>

Le dépôt contient :

- le code complet du projet, front et API ;
- le script de création de la base, `database/01-create-database.sql` ;
- le script d'alimentation, `database/02-seed-database.sql` ;
- le fichier `README.md` avec les prérequis, l'installation et le lancement ;
- la documentation technique dans `docs/` .

Site en ligne

<https://trouve-ton-artisan.agence-anima.fr>

Le site est hébergé chez o2switch, sur un hébergement mutualisé. Un service Node unique sert à la fois les pages du site et l'API : les deux partagent donc une seule origine, ce qui supprime toute requête inter-origine entre le site et son API. Le certificat est délivré par Let's Encrypt.

Organisation du dépôt

```
trouve-ton-artisan/  
├─ api/           API REST (Express, Sequelize)  
├─ client/        Application React (Vite, Bootstrap, Sass)  
├─ database/      Scripts SQL de création et d'alimentation  
├─ docs/          Documentation, captures, dossier  
└─ README.md      Prérequis, installation, lancement
```

Pour reprendre le projet

Les instructions complètes figurent dans le fichier `README.md` à la racine du dépôt. En résumé : exécuter les deux scripts SQL, renseigner les deux fichiers `.env` à partir des modèles fournis, puis lancer l'API et le front.